דף עבודה — פרק 6: מהי משוואה ובדיקת פתרון

משוואה היא טענת שוויון עם נעלם, ופתרון הוא ערך שהופך אותה לנכונה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

כדי לבדוק אם מספר הוא פתרון, מציבים אותו בנפרד בכל אגף ובודקים אם מתקבל אותו ערך. למשוואה יכול להיות פתרון יחיד, אינסוף פתרונות (אם האגפים שקולים), או אין פתרון כלל.

שאלה 1 — בדיקת פתרון קל

בדקו האם x=8 הוא פתרון של כל אחת מהמשוואות:

א. x+5=13 ⟵ _____

ב. 2x-4=10 ⟵ _____

ג. 3x=27 ⟵ _____

ד. x/4=2 ⟵ _____

שאלה 2 — עוד בדיקת פתרון קל

בדקו האם x=7 הוא פתרון של כל אחת מהמשוואות:

א. x-2=5 ⟵ _____

ב. 4x=28 ⟵ _____

ג. 2x+1=16 ⟵ _____

ד. x+x=14 ⟵ _____

שאלה 3 — מציאת הפתרון הנכון בינוני

מצאו איזה מהערכים הוא הפתרון:

א. x+9=20, הערכים 9, 11, 29 ⟵ _____

ב. 5x-3=17, הערכים 3, 4, 20 ⟵ _____

שאלה 4 — כמה פתרונות? בינוני

קבעו אם לכל משוואה יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, או אין פתרון:

א. x-5=x-5

ב. $3x+1=3x-2$

ג. $2x+3=9$

שאלה 5 — מחיר העוגה בינוני

מחיר עוגה הוא x שקלים. 4 עוגות עלו 148 ₪ — מתואר במשוואה $4x=148$. בדקו אם $x=37$ פתרון.

שאלה 6 — הגובה של תום בינוני

גובהו של תום הוא h ס"מ. אחרי שגדל ב-8 ס"מ הוא 160 ס"מ — מתואר במשוואה $h+8=160$. בדקו אם $h=150$ פתרון, ומצאו את הפתרון הנכון.

שאלה 7 — נכון או שגוי? בינוני

טענה: "$x=10$ הוא פתרון של $3x-5=25$". בדקו ונמקו.

שאלה 8 — אתגר: זהות מול סתירה מאתגר

קבעו אם לכל משוואה יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, או אין פתרון:

א. $2(x+1)=2x+2$

ב. $5x-3=5x+4$

שאלה 9 — אתגר: מנוי חודשי מאתגר

מנוי לשלושה חודשים, כולל דמי הרשמה חד-פעמיים של 20 ₪, עלה 140 ₪ — מתואר במשוואה $3x+20=140$. בדקו אם $x=40$ פתרון.

שאלה 10 — אתגר: פתרון שלילי מאתגר

בדקו אם $x=-3$ הוא פתרון של $2x+9=3$.

שאלה 11 — אתגר: משוואה עם שבר מאתגר

בדקו אם $x=12$ הוא פתרון של $x/3+2=6$.

שאלה 12 — אתגר: לחפש את הפתרון האמיתי מאתגר

טענה: "$x=5$ הוא פתרון של $2x-1=11$". בדקו אם נכון. אם לא — מצאו בעצמכם את הפתרון הנכון על ידי ניסוי כמה ערכים.

שאלה 13 — בדיקה עם מספר שלילי קל

בדקו האם $x=-2$ הוא פתרון של $3x+10=4$.

שאלה 14 — עוד מציאת פתרון נכון קל

מצאו איזה מהערכים הוא הפתרון:

א. $x-6=1$, הערכים 5, 7, 8 ← _____

ב. $4x+2=18$, הערכים 3, 4, 5 ← _____

שאלה 15 — מחיר התיק אחרי הנחה

בינוני

מחיר תיק אחרי הנחה של 25 ₪ הוא 110 ₪ — מתואר במשוואה $p-25=110$. בדקו אם $p=145$ פתרון, ומצאו את הפתרון הנכון אם לא.

שאלה 16 — כמה פתרונות — עם סוגריים

בינוני

קבעו אם למשוואה $2(x+3)=2x+6$ יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, או אין פתרון. הסבירו על ידי פתיחת הסוגריים.

שאלה 17 — אתגר: שני נעלמים באגפים שונים

מאתגר

בדקו אם $x=6$ הוא פתרון של $4x-9=x+9$.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: מהי משוואה ובדיקת פתרון

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. כן ב. לא ג. לא ד. כן

שאלה 2. א. כן ב. כן ג. לא ד. כן

שאלה 3. א. x=11 ב. x=4

שאלה 4. א. אינסוף פתרונות ב. אין פתרון ג. פתרון יחיד (x=3)

שאלה 5. כן: 4×37=148 ✓

שאלה 6. לא: 150+8=158 ≠ 160. הפתרון הנכון: h=152

שאלה 7. נכון: 3×10-5=25 ✓

שאלה 8. א. אינסוף פתרונות (זהות: 2x+2=2x+2) ב. אין פתרון (שקול ל-4=3-, בלתי אפשרי)

שאלה 9. כן: 3×40+20=140 ✓

שאלה 10. כן: 2×(-3)+9=3 ✓

שאלה 11. כן: 12/3+2=6 ✓

שאלה 12. לא נכון: 2×5-1=9 ≠ 11. הפתרון הנכון: x=6, כי 2×6-1=11

שאלה 13. כן: 3×(-2)+10=4 ✓

שאלה 14. א. x=7 ב. x=4

שאלה 15. לא: 145-25=120 ≠ 110. הפתרון הנכון: p=135

שאלה 16. אינסוף פתרונות (זהות: 2x+6=2x+6)

שאלה 17. כן: 15=9-6×4 וגם 15=9+6

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא